

Productos de Blaschke finitos

Hugo Marquerie Martín

Universidad Autónoma de Madrid

30 de mayo de 2026

Índice

1. Geometría de la clase de Schur	3
1. La clase de Schur y el lema de Schwarz	3
2. Automorfismos del disco unidad	4
3. Teorema de Schwarz-Pick	5
2. Geometría hiperbólica	6
1. Comparativa de métricas en el disco unidad	6
2. La métrica de Poincaré es Riemanniana	8
3. Productos de Blaschke finitos	9
1. Valencia constante	10
2. Teorema de Fatou	11
3. Consecuencias del teorema de Fatou y otros resultados relacionados	12
4. Aproximación por productos de Blaschke finitos	13

La clase de Schur y el lema de Schwarz

Clase de Schur: $\mathcal{S} := \{f: \mathbb{D} \rightarrow \overline{\mathbb{D}} \text{ holomorfa en } \mathbb{D}\}.$

Lema (de Schwarz)

Sea $f \in \mathcal{S}$ tal que $f(0) = 0$, entonces

$$(1) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq |z|. \qquad (2) \quad |f'(0)| \leq 1.$$

Además, si se cumple la igualdad en (1) para $z \neq 0$ o en (2), f es una rotación.

Automorfismos del disco unidad

$$\text{Aut}(\mathbb{D}) = \{f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D} \text{ biholomorfa de } \mathbb{D} \text{ en } \mathbb{D}\}.$$

Ejemplos

1. **Rotaciones:** Para $\gamma \in \mathbb{T}$, $\rho_\gamma(z) := \gamma \cdot z$.

2. **Involuciones:** Para $w \in \mathbb{D}$, $\tau_w(z) := \frac{w-z}{1-\overline{w}z}$

- $\text{Aut}(\mathbb{D})$ es un grupo con la composición de funciones.
- **Caracterización:** $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies \exists! \gamma \in \mathbb{T}, w \in \mathbb{D} : f = \rho_\gamma \circ \tau_w$.

Teorema de Schwarz-Pick

Teorema (Schwarz-Pick)

Sea $f \in \mathcal{S}$, entonces

$$(1) \quad \forall w, z \in \mathbb{D} : \left| \frac{f(w) - f(z)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{w - z}{1 - \overline{w}z} \right|$$

$$(2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}$$

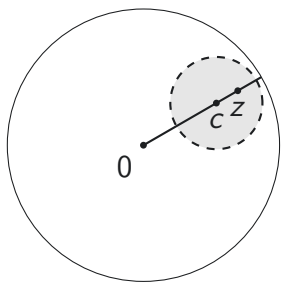
Además, si se cumple la igualdad en (1) para algún par de puntos distintos $z, w \in \mathbb{D}$ o en (2) para algún punto $z \in \mathbb{D}$, entonces se cumplen ambas igualdades para todos los puntos de $\mathbb{D}$ y f es un automorfismo del disco unidad.

Métrica pseudohiperbólica

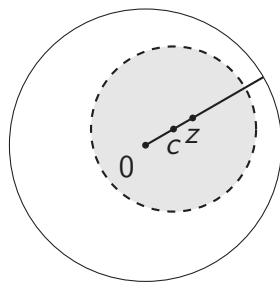
Métrica euclídea	Métrica pseudohiperbólica	Métrica de Poincaré
$d(z, w) := z - w $	$\varrho(z, w) := \left \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right $	$\wp(z, w) := \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)}$
No invariante	Invariante por $\text{Aut}(\mathbb{D})$	Invariante por $\text{Aut}(\mathbb{D})$
No completa	Completa	Completa
Acotada	Acotada	No acotada

Discos pseudohiperbólicos

$\forall r > 0, z \in \mathbb{D} : B_{\varrho}(z, r) := \{w \in \mathbb{D} : \varrho(z, w) < r\}$ es un disco euclídeo.



Caso 1: $r \leq |z|$



Caso 2: $r > |z|$

La métrica de Poincaré es Riemanniana

$\wp: \mathbb{D} \times \mathbb{D} \rightarrow [0, +\infty)$ es una métrica Riemanniana cuya densidad métrica es

$$\mu(z) = \frac{2}{1 - |z|^2}.$$

La longitud de un camino $\Gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{D}$ es

$$\ell_{\mu}(\Gamma) = \int_a^b \mu(\Gamma(t)) \cdot |\Gamma'(t)| dt.$$

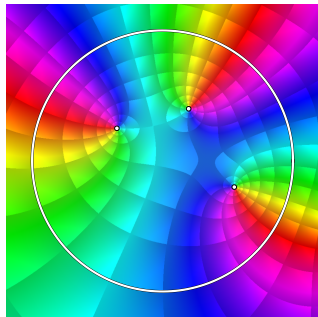
Se cumple que $\forall z, w \in \mathbb{D} : \wp(z, w) = \inf\{\ell_{\mu}(\Gamma) : \Gamma \text{ camino de } z \text{ a } w\}.$

Productos de Blaschke finitos

$$\mathcal{B}_n := \left\{ B(z) = \gamma \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k} z} : \gamma \in \mathbb{T}, z_k \in \mathbb{D} \right\}, \quad \mathcal{B} := \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathcal{B}_n$$

$\forall B \in \mathcal{B} : B \in \mathcal{S}$ y, si $\deg(B) \geq 1$,
entonces

1. $B(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$,
2. $B(\mathbb{T}) \subset \mathbb{T}$
3. $B(\hat{\mathbb{C}} \setminus \mathbb{D}) \subset \hat{\mathbb{C}} \setminus \mathbb{D}$.



Valencia constante de los productos de Blaschke finitos

$f \in \mathcal{H}(\Omega)$ es n -valente en Ω si $\forall w \in f(\Omega)$: la ecuación $f(z) = w$ tiene exactamente n soluciones en Ω contadas con multiplicidad.

Teorema (Valencia constante)

Si $B \in \mathcal{B}_n$, entonces B es n -valente en $\mathbb{D}$.

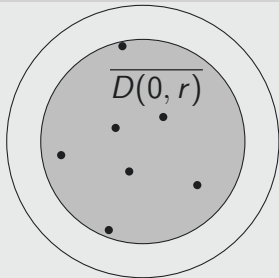
- $B \in \mathcal{B}_n \implies B$ es n -valente en $\mathbb{T}$ con soluciones simples.
- $B \in \mathcal{B}_n \implies B$ es n -valente en $\hat{\mathbb{C}} \setminus \mathbb{D}$.

Teorema de Fatou

Teorema (Fatou)

Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|f(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow 1^-} 1$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

Demostración (Idea)



- $\exists r < 1 : \{\text{ceros de } f\} \subset \overline{D(0, r)} \in \mathbb{D}$.
- $\exists (z_k)_{k=1}^n \subset \mathbb{D} : \{\text{ceros de } f\} = \{z_1, \dots, z_n\}$.
- $B := \prod_{k=1}^n \tau_{z_k} \in \mathcal{B}_n$.
- $f/B, B/f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|f/B|, |B/f| \leq 1 \implies |f/B| \equiv 1$.
- $\exists \gamma \in \mathbb{T} : f/B \equiv \gamma$, luego $f = \gamma \cdot B \in \mathcal{B}_n$. ■

Corolario (Caracterización en el álgebra del disco unidad)

Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $f(\mathbb{T}) \subset \mathbb{T}$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

Teorema (Composición de productos de Blaschke finitos)

Si $B_1 \in \mathcal{B}_{n_1}$ y $B_2 \in \mathcal{B}_{n_2}$, entonces $B_1 \circ B_2 \in \mathcal{B}_{n_1 n_2}$.

Teorema (Caracterización en la clase de Schur)

Si $f \in \mathcal{S}$ es n -valente en $\mathbb{D}$, entonces $f \in \mathcal{B}_n$.

Aproximación de funciones en la clase de Schur

- $\mathcal{B}$ es cerrado para la convergencia uniforme en $\mathbb{D}$.

Teorema (Carathéodory)

$\mathcal{B}$ es denso en $\mathcal{S}$ para la convergencia uniforme sobre compactos de $\mathbb{D}$.

Lema (Auxiliar)

$$f \in \mathcal{S} \implies \forall n \in \mathbb{N} : \exists B_n \in \mathcal{B}_n : \text{ord}(f - B_n, 0) \geq n.$$

Gracias

Preguntas